



Examen de Aplicaciones de la Derivada

Cálculo Diferencial aplicado a la Economía · 90 minutos

Monotonía, extremos, concavidad y optimización

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo: 90 minutos • Total: 20 puntos • Muestra *todos* los pasos y justifica con las derivadas.

1. Monotonía: crecimiento y decrecimiento (4 puntos)

1. (2 pts) Para $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$:
 - a) Halla los intervalos de **crecimiento y decrecimiento**.
 - b) Clasifica los **extremos relativos** (máximo y mínimo).
2. (2 pts) Para $g(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$:
 - a) Determina los intervalos de **monotonía**.
 - b) Clasifica los **extremos relativos**.

2. Máximos y mínimos con la segunda derivada (4 puntos)

3. (2 pts) Para $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$, halla los puntos críticos y clasifícalos aplicando el **criterio de la segunda derivada**.
4. (2 pts) Para $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5$, halla los puntos críticos y clasifícalos aplicando el **criterio de la segunda derivada**.

3. Concavidad y puntos de inflexión (4 puntos)

5. (2 pts) Para $f(x) = x^4 - 6x^2 + 2x$, determina los intervalos de **concavidad** y los **puntos de inflexión**.
6. (2 pts) Para $g(x) = 3x^4 - 4x^3$, determina los intervalos de **concavidad** y los **puntos de inflexión**.



4. Optimización aplicada a la economía (8 puntos)

7. (4 pts) **Maximización del beneficio.** Una empresa produce y vende q unidades de un artículo. El **precio** por unidad está dado por la demanda

$$p(q) = 600 - 2q$$

y el **costo total** de producción es

$$C(q) = 3q^2 + 100q + 2000.$$

- Escribe la función **ingreso** $I(q)$ y la función **beneficio** $B(q)$.
- Halla la cantidad q que **maximiza el beneficio**. Justifica con la segunda derivada.
- Determina el **precio** p y el **beneficio máximo**.

8. (4 pts) **Minimización del costo medio.** El costo total de producir q unidades de un bien es

$$C(q) = 2q^2 + 32q + 200.$$

- Escribe la función de **costo medio** $\bar{C}(q) = \frac{C(q)}{q}$.
- Halla la cantidad q que **minimiza el costo medio**. Justifica con la segunda derivada.
- Determina el **costo medio mínimo**.

¡Mucho éxito!

Ordena tu procedimiento, revisa los signos y no olvides justificar cada conclusión.